



测量 OpenMP 并行 for 循环不同调度策略的性能 实验报告

刘家豪 2024010779

线程数

根据 `srun -N 1 -c 28 ./omp_sched` , 线程数为 28.

补全指导语句

在 `omp_sched.c` 的 line 59 和 line 68 处分别补全

```
#pragma omp parallel for schedule(<strategy>)
```

其中 `<strategy>` 分别替换为 `static` , `dynamic` , `guided` .

结果分析

	Static	Dynamic	Guided
Uniform	68.4492 ms	77.1465 ms	69.2513 ms
Random	190.923 ms	167.979 ms	165.621 ms

对于工作量均匀的序列, Static 凭借预分配机制取得了 68.45 ms 的最佳表现, Dynamic 则由于反复的同步开销导致了性能下降. 而针对工作量波动剧烈的随机序列, Static 固定的分配方式导致了严重的负载不均衡, 此时 Dynamic 和 Guided 策略通过动态调整块大小, 既有效降低了获取任务的同步频率, 又实现了优异的负载平衡, 最终在随机场景下 Guided 以 165.62 ms 的成绩优于 Dynamic 和 Static.